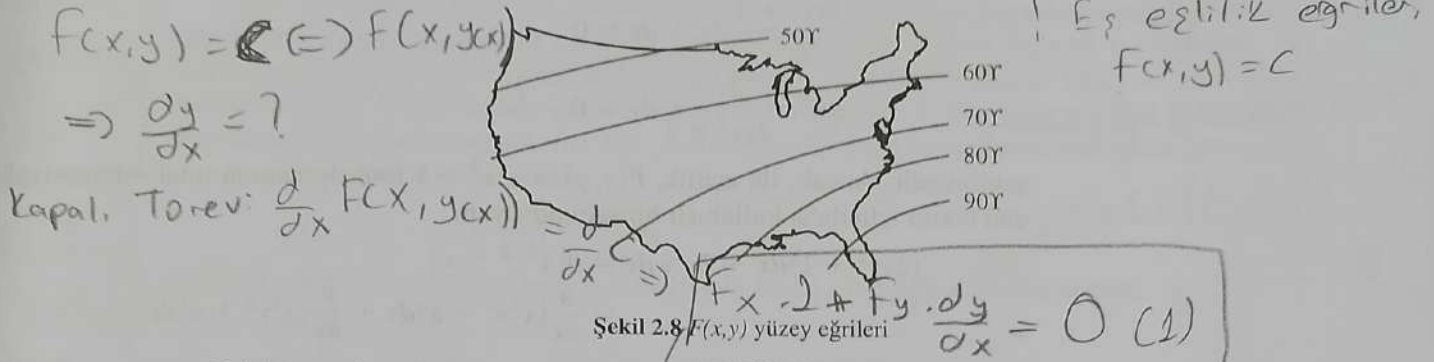


## 2.4

### TAM DİFERENSİYEL DENKLEMLER

$F(x, y)$ ,  $xy$ -düzleminde tanımlı bir fonksiyon olsun. Bu fonksiyon, örneğin sıcaklık gibi,  $xy$ -düzleminde dağılım gösteren bir fiziksel niceliğe karşılık geliyor olabilir. Bu fonksiyon için seviye eğrileri, Şekil 2.8'de gösterildiği gibi meteoroloji haritalarındaki eş sıcaklık eğrileri gibi eğrilere karşılık gelir.



Peki bu seviye eğrilerinin teğetlerinin eğimi nasıl belirlenebilir? Bu sorun kapalı türev ile aşılabilmektedir. Öncelikle  $F(x, y) = C$  eşitliğinin her iki tarafının  $x$  e göre türevi alınır. Bu türev alınırken eğri boyunca  $y$  nin  $x$  e bağlı olduğu da dikkate alınmalıdır. Bu yapıldığında

$$\frac{d}{dx} F(x,y) = \frac{d}{dx} (C) \quad \text{veya} \quad \text{Bu denklemin çözümü } F(x,y) = C$$

$$(1) \quad \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$$

Olup, buradan eğim

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} = f(x,y) = -\frac{\partial F / \partial x}{\partial F / \partial y}$$

olarak elde edilir. (1) eşitliğinin  $dx$  ile çarpılmasından elde edilecek olan ifade  $F$  fonksiyonunun  $dF$  ile gösterilen total diferansiyeli olarak bilinir ve

$$dF := \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy$$

olarak elde edilir.  $F(x, y)$  nin eğiminden elde edilen denklemden  $F(x, y) = C$  şeklindeki seviye eğrisini elde etmek için total diferansiyel olan  $dF = 0$  alınıp çözümlenmelidir.

(2) eşitliği bir diferansiyel denklem formuna sahip olduğundan ters mantık kullanarak bazı diferansiyel denklemleri çözümlenebilmek için oldukça kolay bir yöntem ileri sürebiliriz.  $dy/dx = f(x, y)$  biçimindeki herhangi bir birinci mertebeden diferansiyel denklem

$$(3) \quad M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$  şeklindeki (diferansiyel) formda tekrar ifade edilebilir. (3) eşitliğinin sol tarafı aynı zamanda bir total diferansiyele de karşılık geliyorsa yani

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy = dF(x,y)$$

formuna simetrik ise çözümler (açık olarak) form denir!

$$F(x,y) = C$$

şeklindeki seviye eğrileri ile verilir. Burada  $C$  keyfi bir sabittir.

Örnek 1

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2xy^2 + 1}{2x^2y}$$

diferansiyel denklemini çözünüz.

Çözüm Diferansiyel denklemin karşılık geldiği farklı formlardan bazıları

$$(2xy^2 + 1)dx + 2x^2y dy = 0$$

$$(2x^2+1)dx + (-2x^2y)dy = 0 \quad \frac{2xy^2+1}{2x^2y}dx + \frac{dy}{2x^2y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{2xy^2+1}{2x^2y}dx + \frac{dy}{2x^2y} = 0 \quad \Rightarrow \quad F(x,y) = C$$

→ Simetrik form!

$$\therefore M(x,y) = 2x^2$$

$$= -2x^2y,$$

şeklinde. Ancak, ilk eşitlik,  $F(x,y) = x^2y^2 + x$  fonksiyonunun total diferansiyeli olduğundan bizim için daha kullanışlı bir seçimdir yani

$$(2xy^2 + 1)dx + 2x^2y dy = d[x^2y^2 + x]$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}(x^2y^2 + x)dx + \frac{\partial}{\partial y}(x^2y^2 + x)dy$$

koşulu sağlanır. Böylece çözüm ailesi  $x^2y^2 + x = C$

olarak elde edilir. (Bakınız Şekil 2.9.) ♦

Hoca Tahta Notu

$F(x,y)$  sürekli bir fonksiyon ise

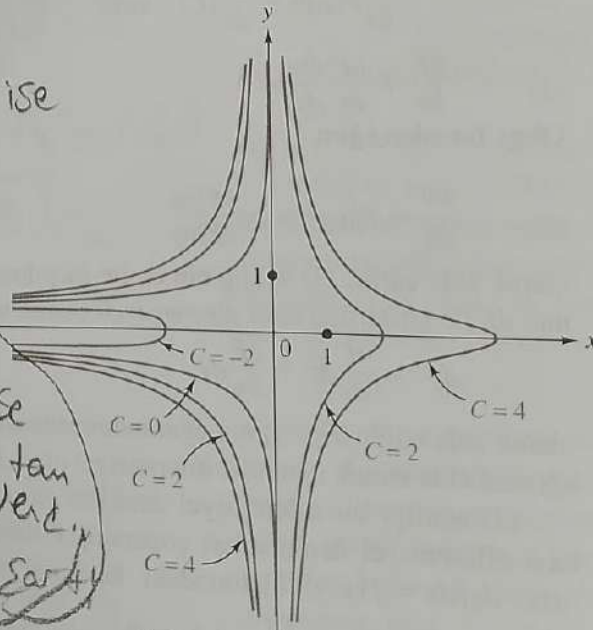
$$F_{xy} = F_{yx}$$

$$Mdx + Ndy = 0 \quad (\Rightarrow) \quad dF = 0$$

$$F_{xy} = M_y$$

$$F_{yx} = N_x$$

$M_y = N_x$  ise  
denklemin tam  
dif. denklemdir.  
Tamlik şartı



Şekil 2.9 Örnek 1'in çözümü

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M \text{ ve } \frac{\partial F}{\partial y} = N$$

Şimdi bazı teknik terimleri tanıtalım.

fonksiyonu varsa

### Tam Diferensiyellik Formu

**Tanım 2.** Eğer bir  $R$  dikdörtgenindeki tüm  $(x, y)$  noktaları için

$$(4) \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = M(x, y) \text{ ve } \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$$

koşulunu sağlayan bir  $F(x, y)$  fonksiyonu var ise  $M(x, y)dx + N(x, y)dy$  diferensiyel formuna  $R$  dikdörtgeninde "tam"dır denir. Bunun anlamı  $F(x, y)$  nin total diferensiyelinin

$$dF(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$$

koşulunu sağlamsıdır.  $M(x, y)dx + N(x, y)dy$  ifadesi tam diferensiyel formuna uygun olduğunda

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

denkleminin **tam diferensiyel denklem** denir.

Tam diferensiyel denklem formu, diferensiyel denklemlerin uygulama alanları dikkate alındığında çokça karşılaşılan denklem türlerinden değildir. Buna rağmen bu bölümde yer verilecek olan bu tip denklemler için çözüm bulma yöntemleri oldukça kolay ve hızlı uygulanabilmektedir. Örnek 1'den, gerekli olanın, (i)  $M(x, y)dx + N(x, y)dy$  nin tam diferensiyel olup olmadığının belirlenmesi, (ii)  $F(x, y)$  fonksiyonunun bulunabilmesi olduğunu görüyoruz.

Tam diferensiyel olma koşulu

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = \frac{\partial F}{\partial x}dx + \frac{\partial F}{\partial y}dy$$

eşitliğini sağlamaktan geçmektedir. Dolayısıyla kısmi türevlerin sürekliliğinden

$$\frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial y}$$

elde edilir ve böylece  $M$  ve  $N$  fonksiyonları üzerinde

$$\frac{\partial}{\partial y} M(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} N(x, y)$$

şeklinde bir "tam diferensiyellik koşulu" söz konusu olur. Gerçekten de Teorem 2, bir diferensiyel denklemin tam olabilmesi için tam diferensiyellik koşulunu sağlaması gerektiğini ifade eden bir teoremdir.

### Tam diferensiyel denklem olma testi

**Teorem 2.**  $M(x, y)$  ve  $N(x, y)$  fonksiyonlarının kısmi türevleri bir  $R$  dikdörtgeninde sürekli olsun. Eğer

$$(5) \quad \frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$$

uyum koşulu  $R$  dikdörtgeninin her  $(x, y)$  noktasında sağlanıyor ise

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

denkleminin  $R$  de tam diferensiyel denklemdir.

Teorem 2'nin ispatına geçmeden önce belirtelim ki Örnek 1'deki total diferensiyele ilişkin

$$(2xy^2 + 1)dx + (2x^2y)dy = 0$$

Tarihsel Dipnot: Bu teorem 1734 yılında Leonhard Euler tarafından ispatlanmıştır.

Hoca Sorusu  
 $2xy^2dx + (x^2 - 1)dy = 0$

denklemin çözümü  
no bulunuz.

$$M = 2xy^2, N = x^2 - 1$$

tüm  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  için sağlanır.  
(polinom)

Tanımlık Şartı:

$$M_y = 2x = N_x = 2x$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

denklemin tamdır.

$$F_x = M = 2xy^2$$

$$\text{ve } F_y = x^2 - 1$$

O.Ş. bir

$F(x, y)$  mevcuttur.

$F$  in bulunması:

1) 1. yöntem

$$\int F_x = \int 2xy^2 dx = x^2y^2 + g(y)$$

şeklindeki diferensiyel denklemi

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2xy^2 + 1) = 4xy$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^2y) = 4xy$$

şeklindeki uyum koşullarını sağlarken

$$\frac{2xy^2 + 1}{2x^2y} dx + dy = 0, \quad dx + \frac{2x^2y}{2xy^2 + 1} dy = 0$$

diferensiyel denklemleri ise uyum koşullarını sağlamamaktadırlar.

**Teorem 2'nin İspatı:** Bu teoremin iki kısmı bulunmaktadır. Tamlık, uyumluluk koşullarını, uyumluluk koşulları da tamlığı gerektirir. Öncelikle, diferensiyel denklem tam ise (5) eşitliğindeki iki terimin,  $F(x, y)$  fonksiyonunun ikinci kısmı türevi olduğu doğrudan görebiliriz. Öyle ki eğer bu fonksiyonlar sürekli fonksiyonlar ise karışık olarak bilinmektedir. Böylece, lerinin de birbirine eşit olduğu genel matematikteki teoremler sonucu bilinmektedir. Teorem 2'nin hipotezleri sonucunda (5) denklemi sağlanmış olur.

Teoremin ikinci kısmını ispatlamaya geçmeden, önce  $\partial F/\partial x = M$  ve  $\partial F/\partial y = N$  koşullarını sağlayan bir  $F(x, y)$  fonksiyonu tanımlayalım.  $\partial F/\partial x = M$  in  $x$  e göre integrali alınırsa  $F(x, y)$  fonksiyonu

$$(6) \quad F(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y)$$

olarak belirlenir. Integral alınırken integral sabiti olan  $C$  yerine  $g(y)$  gibi bir fonksiyon alındığına dikkat ediniz. Bu durum,  $x$  e göre integral alınırken  $y$  değişkeninin sabit tutulmasından kaynaklanır. Buradaki  $g(y)$  fonksiyonunu bulabilmek için (6) eşitliğinin her iki tarafının  $y$  ye göre türevini alırsak

$$(7) \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx + \frac{\partial}{\partial y} g(y)$$

elde ederiz. Burada  $g$  sadece  $y$  ye bağlı bir fonksiyon olduğundan  $\partial g/\partial y = g'(y)$  yazılabilir. (7) denklemden  $g'(y)$  çözülürse

$$g'(y) = \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx$$

elde edilir. Ayrıca,  $\partial F/\partial y = N$  olduğu dikkate alındığında elde ettiğimiz son eşitlik

$$(8) \quad g'(y) = N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int M(x, y) dx$$

olarak yazılabilir. (8) denkleminde dikkat edilmesi gereken ince bir ayrıntı da, bu denklemin sağ tarafındaki terimler  $x$  değişkenine bağlı fonksiyonlar olmasına rağmen denklemin sol tarafındaki  $g'(y)$  teriminin sadece  $y$  ye bağlı olmasıdır. Böylece  $M(x, y)$  ve  $N(x, y)$  fonksiyonları yardımıyla böyle bir  $F(x, y)$  fonksiyonu belirlenir.

Teorem 2'nin ispatını tamamlamak için (5) denkleminde verilen koşullar altında  $M dx + N dy = 0$  diferensiyel denkleminin tam olacağının gösterilmesi yeterlidir. Bu ise,  $\partial F/\partial x = M$  ve  $\partial F/\partial y = N$  koşullarını sağlayan bir  $F(x, y)$  fonksiyonun bulunmasını gerektirir. Neyse ki, böyle bir fonksiyonu bulabilmek için çok fazla uğraşmaya gerek yoktur.

İspatın ilk kısmında,  $g'(y)$  nin (8) denklemini sağladığı göz önünde tutulduğunda (6), istenilen  $F(x, y)$  fonksiyonu olabilecektir. O hâlde  $(x_0, y_0)$ ,  $R$  dikdörtgeninde seçilmiş bir nokta olmak üzere  $F(x, y)$  yi

$$(9) \quad F(x, y) := \int_{x_0}^x M(t, y) dt + g(y)$$

şeklinde tanımlayabiliriz. Burada  $g(y)$  fonksiyonu ise yukarıda belirtildiği gibi

$$(10) \quad g'(y) := N(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(t, y) dt$$

denklemini sağlar.

İlerlememize devam etmeden önce  $F(x, y)$  fonksiyonunun tanımına ilişkin oldukça önemli bir soruyu belirtmekte fayda var. Bu da “(10) denklemi ile verilen  $g'(y)$  fonksiyonunun (ispatın bu kısmında) gerçekten de sadece  $y$  ye bağlı olduğundan nasıl emin olabiliriz?” sorusudur. (10) denkleminin sağ tarafının  $x$  ten bağımsız olduğunu gösterebilmenin bir yolu (ki bu  $x$  değişkeninin varlığını ortadan kaldıracaktır) bu fonksiyonun  $x$ ’e göre kısmi türevinin sıfır olduğunu göstermektir. Bu ise (5) denkleminin kullanılmasını veya geçerli olmasını gerektiren bir durumdur. Bu hesaplamalar ve  $F(x, y)$  fonksiyonun (4) koşulunu sağlaması gerektiğinin gösterilmesi okuyucuya bırakılmıştır. (Bakınız Problem 35 ve 36.) ♦

Aslına bakılırsa Teorem 2’nin ispatı, tam diferensiyel denklemlerin çözümlenmesi için izlenecek yolu da açıkça göstermektedir. Bu yöntemi aşağıdaki bazı örneklerle tekrar gözden geçirelim:

### Tam Diferensiyel Denklemleri Çözme Yöntemi

- (a) Eğer  $M dx + N dy = 0$  tam diferensiyel denklem ise o takdirde  $\partial F/\partial x = M$  olmalıdır. Bu son denklemin  $x$  e göre integrali alınır

$$(11) \quad F(x, y) = \int M(x, y) dx + g(y) \quad \text{elde edilir.}$$

- (b)  $g(y)$  fonksiyonunun bulunabilmesi için (11) denkleminin her iki tarafının  $y$  ye göre kısmi türevi alınıp  $\partial F/\partial y$  yerine de  $N$  yazılması gerekir. Böylece artık  $g'(y)$  yi bulabiliriz.
- (c)  $g'(y)$  fonksiyonunun integralinden  $g(y)$  bulunur ve (11) eşitliğinde yerine yazılırsa  $F(x, y)$  elde edilmiş olur.
- (d)  $M dx + N dy = 0$  biçimindeki diferensiyel denklemin çözümü kapalı formda

$$F(x, y) = C \quad \text{şeklinde olur.}$$

(Alternatif bir yol olarak, önce  $\partial F/\partial y = N$  olduğu dikkate alınıp daha sonra da  $y$  ye göre integral alınarak kapalı çözüm bulunabilir, bakınız Örnek 3.)

Örnek 2 (12)  $(2xy - \sec^2 x) dx + (x^2 + 2y) dy = 0$

diferensiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm** Bu denklem için  $M$  ve  $N$  fonksiyonları sırasıyla  $M(x, y) = 2xy - \sec^2 x$  ve  $N(x, y) = x^2 + 2y$  şeklindedir.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x = \frac{\partial N}{\partial x}$$

ifadesi sağlandığından dolayı (12) ile verilen diferensiyel denklem tamdır.  $F(x, y)$  yi bulabilmek için işe  $M$  in  $x$  e göre integralini alarak başlayacak olursak

$$(13) \quad \begin{aligned} F(x, y) &= \int (2xy - \sec^2 x) dx + g(y) \\ &= x^2 y - \tan x + g(y) \end{aligned}$$

elde ederiz. Daha sonra, (13) eşitliğinin  $y$  ye göre kısmi türevi alınır ve  $N$  yerine  $x^2 + 2y$  konulursa,

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) &= N(x, y) \\ x^2 + g'(y) &= x^2 + 2y \end{aligned}$$

elde edilir. Böylece  $g'(y) = 2y$  olur ve integral sabitinin seçimi önem taşımadığından  $g(y) = y^2$  olarak belirlenebilir yani, (13) eşitliğinden,  $F(x, y)$  fonksiyonu için  $F(x, y) = x^2 y - \tan x + y^2$  sonucuna ulaşılır. Böylece (12) ile verilen diferensiyel denklemin çözümü de  $x^2 y - \tan x + y^2 = C$  olarak bulunur. ♦

**Açıklama.** Tam diferensiyel denklemleri çözümlmek birkaç adım işlem gerektirir. Yapılan işlemlerden görüldüğü gibi  $g'(y)$  yi belirlerken  $x$  değişkeninden bağımsız bir fonksiyon bulmak zorundayız. Eğer  $x$  değişkeninden bağımsız bir fonksiyon bulamıyorsak  $F(x, y)$  fonksiyonunu hesaplamada veya  $\partial M / \partial y$  ve  $\partial N / \partial x$  i hesaplamada hata yapmışız demektir.

$F(x, y)$  fonksiyonunun bulunabilmesi için  $N(x, y)$  fonksiyonunun  $y$  ye göre bir kez integrali alınır. Bu integralin sonucunda

$$(14) \quad F(x, y) = \int N(x, y) dy + h(x)$$

elde edilir ve görüldüğü gibi burada da  $h(x)$  belirlenmelidir. Bu alternatif yöntemi aşağıdaki örnekle pekiştirebiliriz.

Örnek 3

$$(15) \quad (1 + e^x y + x e^x y) dx + (x e^x + 2) dy = 0$$

diferensiyel denklemini çözümlayiniz.

Çözüm

Burada  $M$  ve  $N$  fonksiyonları sırasıyla  $M = 1 + e^x y + x e^x y$  ve  $N = x e^x + 2$  dir.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^x + x e^x = \frac{\partial N}{\partial x}$$

olduğundan (15) denklemini tam diferensiyel denklemdir.  $N(x, y)$  fonksiyonunun  $y$  değişkenine göre integrali alındığında  $F(x, y)$  fonksiyonu

$$F(x, y) = \int (x e^x + 2) dy + h(x) = x e^x y + 2y + h(x)$$

olarak bulunur.  $x$  değişkenine göre kısmi türev alınıp  $M$  fonksiyonu yerine yazıldığında

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = M(x, y)$$

$$e^x y + x e^x y + h'(x) = 1 + e^x y + x e^x y$$

elde edilir. Böylece  $h'(x) = 1$  ve dolayısıyla da  $h(x) = x$  bulunur. Böylece  $F(x, y)$  fonksiyonu  $F(x, y) = x e^x y + 2y + x$  olarak bulunmuş olur ve (15) denkleminin çözümü tam diferensiyel denklemin çözümüne uygun olarak  $x e^x y + 2y + x = C$  şeklinde ifade edilir. Çözümünden  $y$  değişkeni doğrudan  $x$  cinsinden  $y = (C - x) / (2 + x e^x)$  şeklinde elde edilir ♦

**Uyarı:**  $F(x, y)$  yi belirlemek için  $\int M(x, y)dx$  integrali veya  $\int N(x, y)dy$  integralinden hareket edilir. Eğer bu integrallerden birisi diğerine göre daha kolay hesaplanabilir bir yapıdaysa işleme o integralden başlamak bizim için yeterli bir sebep olacaktır. [Arzu eden bir okuyucu (15) denklemini,  $M(x, y)$  fonksiyonunun integralini kullanarak da çözmeyi deneyebilir.]

**Örnek 4** (16)  $(x + 3x^3 \sin y)dx + (x^4 \cos y)dy = 0$

denkleminin tam diferensiyel denklem olmadığını ancak  $x^{-1}$  ile çarpıldığında tam diferensiyel denkleme dönüştüğünü gösteriniz. Elde ettiğiniz tam diferensiyel denklemi çözünüz.

**Çözüm** (16) eşitliğinde  $M$  ve  $N$  fonksiyonları sırasıyla  $M = x + 3x^3 \sin y$  ve  $N = x^4 \cos y$  şeklindedir.

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^3 \cos y \neq 4x^3 \cos y = \frac{\partial N}{\partial x}$$

olduğundan dolayı (16) eşitliği tam diferensiyel denklem değildir. (16) eşitliğinin her iki tarafı  $x^{-1}$  ile çarpıldığında

$$(17) \quad (1 + 3x^2 \sin y)dx + (x^3 \cos y)dy = 0$$

elde edilir. Bu yeni eşitlik için yeni fonksiyonlar  $M = 1 + 3x^2 \sin y$  ve  $N = x^3 \cos y$  şeklindedir. Tam olup olmadığını test edecek olursak

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 3x^2 \cos y = \frac{\partial N}{\partial x}$$

bulunur ve böylece de (17) denkleminin tam diferensiyel denklem olduğu görülür. (17) denkleminin çözülmesiyle  $x + x^3 \sin y = C$  elde edilir. (16) ve (17) eşitlikleri  $x$  çarpanı kadar birbirlerinden farklı olduklarından birinin herhangi bir çözümü,  $x \neq 0$  olması koşulu ile diğerinin de bir çözümü olacaktır. Böylece (16) eşitliğinin çözümü de  $x + x^3 \sin y = C$  olarak elde edilir. ♦

Bölüm 2.5'te, Örnek 4'te verilen  $x^{-1}$  çarpanına benzer biçimde olan ve tam olmayan bir denklemi tam diferensiyel denkleme dönüştürebilecek çarpanların nasıl bulunacağına dair yöntemler anlatılacaktır.

## 2.4 ALIŞTIRMALAR

1-8 arasındaki problemlerde verilen denklemleri, değişkenlerine ayrılabilen, lineer veya tam diferensiyel denklem olarak sınıflandırınız. Bazı denklemlerin birden fazla sınıfa ait olabileceğine dikkat ediniz.

1.  $(x^{10/3} - 2y)dx + x dy = 0$
2.  $(x^2 y + x^4 \cos x)dx - x^3 dy = 0$
3.  $\sqrt{-2y - y^2} dx + (3 + 2x - x^2)dy = 0$
4.  $(ye^{xy} + 2x)dx + (xe^{xy} - 2y)dy = 0$
5.  $xy dx + dy = 0$

6.  $y^2 dx + (2xy + \cos y)dy = 0$
7.  $[2x + y \cos(xy)]dx + [x \cos(xy) - 2y]dy = 0$
8.  $\theta dr + (3r - \theta - 1)d\theta = 0$

9-20 arasındaki problemlerde verilen eşitliklerin tam diferensiyel olup olmadığını belirleyiniz. Tam diferensiyel olanlarını çözünüz.

9.  $(2x + y)dx + (x - 2y)dy = 0$
10.  $(2xy + 3)dx + (x^2 - 1)dy = 0$

11.  $(\cos x \cos y + 2x)dx - (\sin x \sin y + 2y)dy = 0$
12.  $(e^x \sin y - 3x^2)dx + (e^x \cos y + y^{-2/3}/3)dy = 0$
13.  $(t/y)dy + (1 + \ln y)dt = 0$
14.  $e^t(y - t)dt + (1 + e^t)dy = 0$
15.  $\cos \theta dr - (r \sin \theta - e^\theta)d\theta = 0$
16.  $(ye^{xy} - 1/y)dx + (xe^{xy} + x/y^2)dy = 0$
17.  $(1/y)dx - (3y - x/y^2)dy = 0$
18.  $[2x + y^2 - \cos(x + y)]dx + [2xy - \cos(x + y) - e^y]dy = 0$
19.  $\left(2x + \frac{y}{1 + x^2y^2}\right)dx + \left(\frac{x}{1 + x^2y^2} - 2y\right)dy = 0$
20.  $\left[\frac{2}{\sqrt{1 - x^2}} + y \cos(xy)\right]dx + [x \cos(xy) - y^{-1/3}]dy = 0$

21-26 arasındaki problemlerde verilen başlangıç değer problemlerini çözünüz.

21.  $(1/x + 2y^2x)dx + (2yx^2 - \cos y)dy = 0$ ,  
 $y(1) = \pi$
22.  $(ye^{xy} - 1/y)dx + (xe^{xy} + x/y^2)dy = 0$ ,  
 $y(1) = 1$
23.  $(e'y + te'y)dt + (te' + 2)dy = 0$ ,  $y(0) = -1$
24.  $(e'x + 1)dt + (e' - 1)dx = 0$ ,  $x(1) = 1$
25.  $(y^2 \sin x)dx + (1/x - y/x)dy = 0$ ,  $y(\pi) = 1$
26.  $(\tan y - 2)dx + (x \sec^2 y + 1/y)dy = 0$ ,  
 $y(0) = 1$
27. (a)  $M(x, y)dx + (\sec^2 y - x/y)dy = 0$   
(b)  $M(x, y)dx + (\sin x \cos y - xy - e^{-y})dy = 0$   
denklemlerinin her birisini tam diferensiyel denklem yapacak olan  $M(x, y)$  fonksiyonunu bulunuz.
28. (a)  $[y \cos(xy) + e^x]dx + N(x, y)dy = 0$   
(b)  $(ye^{xy} - 4x^3y + 2)dx + N(x, y)dy = 0$   
denklemlerinin her birisini tam diferensiyel denklem yapacak olan  $N(x, y)$  fonksiyonunu bulunuz.
29.  $(y^2 + 2xy)dx - x^2 dy = 0$   
denkleminin  
(a) tam diferensiyel denklem olmadığını gösteriniz.  
(b) her iki tarafı  $y^{-2}$  ile çarparak elde edilecek

olan yeni denklemin tam diferensiyel denklem olduğunu gösteriniz.

- (c) Son olarak elde edilen tam diferensiyel denklemin çözümünden faydalanarak, orijinal diferensiyel denklemi çözünüz.
- (d) İşlemler sırasında göz ardı edilmiş veya kaybolmuş herhangi bir çözüm olabilir mi? Belirtiniz.

$$30. (5x^2y + 6x^3y^2 + 4xy^2)dx + (2x^3 + 3x^4y + 3x^2y)dy = 0$$

denkleminin

- (a) tam diferensiyel denklem olmadığını gösteriniz.
- (b) denklemin tam diferensiyel denkleme dönüştürülecek olan  $x^n y^m$  şeklindeki bir çarpan için  $m$  ve  $n$  değerlerini belirleyiniz.
- (c) Sonuç olarak elde edilen tam diferensiyel denklemin çözümünden faydalanarak orijinal diferensiyel denklemi çözünüz.

31. Teorem 2 ispatlanırken

$$g(y) = \int_{y_0}^y N(x, t)dt - \int_{y_0}^y \left[ \frac{\partial}{\partial t} \int_{x_0}^x M(s, t)ds \right] dt$$

olarak tanımlanan  $g(y)$  fonksiyonu aynı zamanda

$$g(y) = \int_{y_0}^y N(x, t)dt - \int_{x_0}^x M(s, y)ds + \int_{x_0}^x M(s, y_0)ds$$

formunda da verilebilmektedir. Bu sonuç dikkate alındığında  $F(x, y)$  fonksiyonu da

$$(18) \quad F(x, y) = \int_{y_0}^y N(x, t)dt + \int_{x_0}^x M(s, y_0)ds$$

integralleri ile tanımlanmaktadır.  $x_0 = 0, y_0 = 0$  olarak bu formülü

(a) Örnek 1.

(b) Örnek 2.

(c) Örnek 3.

üzerinde uygulayınız.

32. **Dik Yörüngeler.** Verilen bir eğri ailesini her noktasında dik kesen bir eğri ailesinin (dik yörüngeler) belirlenmesi mühendislikte sık karşılaşılan geometrik problemlerden biridir. Örneğin bir elektrik alanındaki kuvvet çizgilerini dikkate alarak eş potansiyelli

siyelli  
k bir p  
tanımla  
denkle  
eğriler

olarak

(a) E

n

a

dife

(b)

$x^2$

nin

gib

gö

siyelli yüzeylerin denklemini bulmak isteyebiliriz.  $k$  bir parametre olmak üzere  $F(x, y) = k$  eşitliği ile tanımlanan bir eğri ailesini göz önüne alalım. (2) denkleminde de görüldüğü üzere bu ailedeki bütün eğriler için eğim

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial y}$$

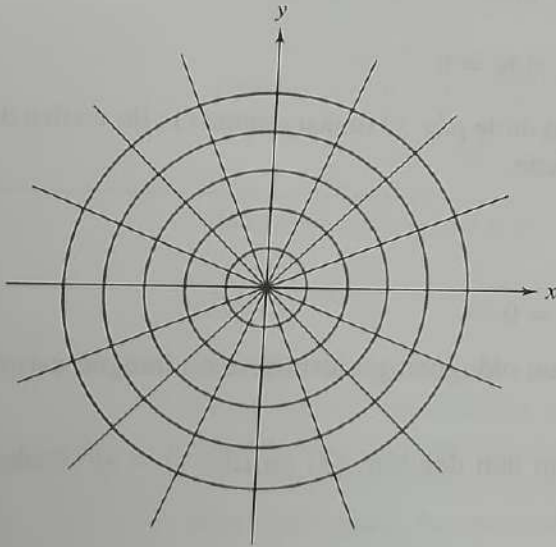
olarak verilir.

- (a) Bir eğriye dik (ortogonal) olan bir eğrinin eğiminin ça. Bu hatırlatmanın ışığında  $F(x, y) = k$  ailesine dik olan eğrilerin

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)dx - \frac{\partial F}{\partial x}(x, y)dy = 0$$

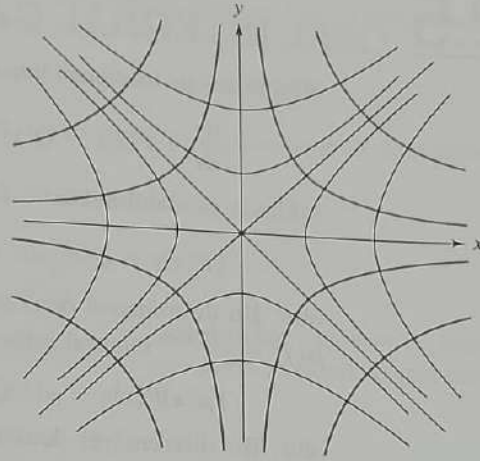
diferensiyel denklemini sağlayacağını gösteriniz.

- (b) Bir önceki diferensiyel denklemi kullanarak,  $x^2 + y^2 = k$  denklemi ile verilen daire ailesinin dik yörüngelerinin (Şekil 2.10'da görüldüğü gibi), bir merkezden geçen doğrular olduğunu gösteriniz.



Şekil 2.10 Eş merkezli daireler için dik yörüngeler merkezden geçen doğrulardan oluşur.

- (c)  $xy = k$  hiperbol ailesinin dik yörüngelerinin (Şekil 2.11'de görüldüğü gibi)  $x^2 - y^2 = k$  hiperboller olduğunu gösteriniz.



Şekil 2.11 Dik hiperboller ailesi

her bir eğri ailesi için dik yörüngeleri belirleyiniz:

- (a)  $2x^2 + y^2 = k$   
 (b)  $y = kx^4$   
 (c)  $y = e^{kx}$   
 (d)  $y^2 = kx$

[Yol gösterme: Öncelikle eğri ailesini  $F(x, y) = k$  formunda ifade ediniz.]

34. Problem 32'deki yöntemleri kullanarak  $x^2 + y^2 = kx$  eğri ailesinin dik yörüngelerinin,  $k$  bir parametre olmak koşulu ile,

$$(2yx^{-1})dx + (y^2x^{-2} - 1)dy = 0$$

diferensiyel denklemini sağlayacağını gösteriniz. Ayrıca, yukarıdaki diferensiyel denklemi çözerek dik yörüngeleri bulunuz. Dik yörüngeleri ifade eden eğri ailesini çiziniz. [Yol gösterme: Problem 30'a benzer bir şekilde denklemi  $x'''y''$  çarpanı ile çarpmayı deneyiniz.]

35. (5) koşulunu kullanarak (10) eşitliğinin sağ tarafının  $x$  değişkeninden bağımsız olduğunu, bu denklemin  $x$  değişkenine göre kısmi türevinin sıfır olduğundan yararlanarak gösteriniz. [Yol gösterme:  $M$  fonksiyonunun kimsi türevleri sürekli olduğundan, Leibniz kuralı gereğince integral ve türev alma işlemleri yer değiştirilebilir.]

36. (9) ve (10) şeklinde tanımlanan  $F(x, y)$  fonksiyonunun (4) koşullarını sağladığını gösteriniz.

3.  $k$  herhangi bir parametre olmak üzere, Problem 32'deki yöntemleri kullanarak aşağıda verilen

## 2.5 ÖZEL İNTEGRAL ÇARPANLARI

Bölüm 2.3'de incelenen lineer diferensiyel denklemlerin standart formu

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

şeklinde yazılabilmektedir. Bu eşitliğin her iki tarafı  $dx$  ile çarpılıp tekrar düzenlenirse

$$[P(x)y - Q(x)]dx + dy = 0$$

olur. Bu diferensiyel denklemin tam olmadığı açık bir biçimde görünüyorsa olmasına rağmen  $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$  integral çarpanı ile çarpılarak tam hâle getirilebilir. Bu durumda

$$[\mu(x)P(x)y - \mu(x)Q(x)]dx + \mu(x)dy = 0$$

olur. Bu diferensiyel denklemin tam olabilmesi için gerekli olan koşul, uyum koşulundan dolayı  $\mu(x)P(x) = \mu'(x)$  şeklinde verilir. (Bakınız Problem 20.)

Bu koşul yardımıyla integral çarpanı kavramı genelleştirilebilir.

### İntegral Çarpanı

**Tanım 3:** Eğer

$$(1) \quad M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

denklemini tam diferensiyel denklem değil fakat (1) in  $\mu(x, y)$  fonksiyonu ile çarpılması sonucunda elde edilen

$$(2) \quad \mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$$

diferensiyel denklem tam oluyor ise o takdirde  $\mu(x, y)$  fonksiyonuna (1) ile verilen diferensiyel denklemin **integral çarpanı**<sup>†</sup> denir.

**Örnek 1**  $\mu(x, y) = xy^2$  fonksiyonunun

$$(3) \quad (2y - 6x)dx + (3x - 4x^2y^{-1})dy = 0$$

diferensiyel denkleminin bir integral çarpanı olduğunu gösteriniz ve bu integral çarpanını kullanarak diferensiyel denklemi çözünüz.

**Çözüm**

(3) eşitliği ile verilen diferensiyel denklem tam değildir. (3) ün  $\mu(x, y) = xy^2$  fonksiyonu ile çarpılması sonucu

$$(4) \quad (2xy^3 - 6x^2y^2)dx + (3x^2y^2 - 4x^3y)dy = 0$$

denklemini elde edilir. Bu eşitlik için  $M$  ve  $N$  fonksiyonları sırasıyla  $M = 2xy^3 - 6x^2y^2$  ve  $N = 3x^2y^2 - 4x^3y$  şeklindedir. Bu durumda,

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) = 6xy^2 - 12x^2y = \frac{\partial N}{\partial x}(x, y)$$

koşulu sağlandığından artık (4) denklemini tam diferensiyel bir denklemdir. Öyleyse  $\mu(x, y) = xy^2$  fonksiyonu bu denklemin bir integral çarpanıdır.

<sup>†</sup>Tarihsel Dipnot: 1739 yılında Alexis Clairaut tarafından İntegral çarpanı ile ilgili genel bir teori geliştirilmiştir. Ayrıca özel integral çarpanı kullanarak çözümlenebilecek denklem çeşitleri de Leonhard Euler tarafından incelenmiştir.

Şimdi Bölüm 2.4'teki yöntemi kullanarak (4) denklemini çözelim.  $F(x, y)$  fonksiyonunu bulabilmek için  $M$  nin  $x$  e göre integrali ile işleme başlayacak olursak

$$F(x, y) = \int (2xy^3 - 6x^2y^2)dx + g(y) = x^2y^3 - 2x^3y^2 + g(y)$$

elde ederiz. Buradan  $y$  değişkenine göre kısmi türev alınıp sonucun  $N$  fonksiyonuna eşit olduğu kullanılırsa

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$$

$$3x^2y^2 - 4x^3y + g'(y) = 3x^2y^2 - 4x^3y$$

elde edilir. Buradan görüldüğü gibi  $g'(y) = 0$  olduğundan  $g(y) = 0$  alınabilir ve  $F(x, y) = x^2y^3 - 2x^3y^2$  olarak belirlenir. Böylece, (4) eşitliğinin çözümü, kapalı formda

$$x^2y^3 - 2x^3y^2 = C$$

olarak elde edilir.

(3) ve (4) denklemleri aynı çözümü vermesine rağmen  $\mu(x, y)$  ile çarpma yapıldığı zaman olası çözümlerin bazılarının eksilmesi veya artması mümkün olabilir. Örneğin,  $y = 0$  çözümü (4) eşitliğinin çözümü iken bu durum (3) eşitliği için geçerli değildir çünkü (4) denklemini elde etmek için (3) eşitliğinin her iki tarafını  $\mu = xy^2$  ifadesi ile çarptığımızda aslında  $y \equiv 0$  ise aynı zamanda (3) eşitliğinin her iki tarafını sıfır ile çarpmış oluruz. Dolayısıyla  $y \equiv 0$ , (4) denkleminin bir çözümü iken (3) eşitliğinin çözümü olmamaktadır. ♦

Öyleyse genel olarak, "İntegral çarpanı kullanılan çözümlerde, integral çarpanını yani  $\mu(x, y) = 0$  yi sıfır yapan her bir çözümün ana diferensiyel denklemin de bir çözümü olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir." diyebiliriz.

Bir integral çarpanı nasıl bulunur? Eğer  $\mu(x, y)$ , (1) in sürekli kısmi türevlere sahip bir fonksiyonu ise o takdirde (2) nin tamlığı için

$$\frac{\partial}{\partial y}[\mu(x, y)M(x, y)] = \frac{\partial}{\partial x}[\mu(x, y)N(x, y)]$$

ifadesinin sağlanması gerekir. Türevde çarpım kuralının kullanılmasıyla bu denklem

$$(5) \quad M \frac{\partial \mu}{\partial y} - N \frac{\partial \mu}{\partial x} = \left( \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right) \mu$$

eşitliğine indirgenir.  $\mu(x, y)$  çarpanı için (5) ile verilen kısmi türevli denklemin çözülmesi, (1) ile verilen adi diferensiyel denklemin çözülmesine göre oldukça zor olacaktır. Ayrıca, burada iki önemli istisnai durum vardır.

Kabul edelim ki (1) denklemini  $\mu = \mu(x)$  gibi sadece  $x$  değişkenine bağlı bir integral çarpanına sahip olsun. Bu durumda, (5) denklemini

$$(6) \quad \frac{d\mu}{dx} = \left( \frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} \right) \mu$$

şeklinde değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denkleme indirgenir. Bu durumda  $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$  terimi (ön koşul olarak) sadece  $x$  değişkenine bağlı bir fonksiyon olacaktır. Benzer biçimde, eğer (1) denklemini sadece  $y$  ye bağlı bir integral çarpanına sahip olursa o takdirde de (5) denklemini aşağıdaki şekilde değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denkleme indirgenir.

$$(7) \quad \frac{d\mu}{dy} = \left( \frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M} \right) \mu$$

Bu durumda ise  $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/M$  terimi sadece  $y$  ye bağlı bir fonksiyon olmalıdır.

Yukarıdaki ifadelerden dolayı  $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$  in sadece  $x$  e bağlı bir fonksiyon olması hâlinde değişkenlerine ayrılabilen (6) denklemini çözerek (1) denkleminin  $\mu(x)$  integral çarpanını

$$\mu(x) = e^{\left[ \int \left( \frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} \right) dx \right]}$$

şeklinde elde edebiliriz. Tüm bu anlatılanlar aşağıda verilen teorem ile özetlenmektedir.

### Özel İntegral Çarpanları

**Teorem 3.** Eğer  $(\partial M/\partial y - \partial N/\partial x)/N$  ifadesi sürekli ve sadece  $x$  e bağlı bir fonksiyon ise o takdirde

$$(8) \quad \mu(x) = e^{\left[ \int \left( \frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} \right) dx \right]}$$

fonksiyonu (1) denkleminin bir integral çarpanıdır.

$(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/M$  ifadesi sürekli ve sadece  $y$  ye bağlı bir fonksiyon ise o takdirde

$$(9) \quad \mu(y) = e^{\left[ \int \left( \frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M} \right) dy \right]}$$

fonksiyonu (1) denkleminin bir integral çarpanıdır.

Teorem 3, bize aşağıdaki işlemleri izlememizi önermektedir.

### Özel integral çarpanı belirleme yöntemi

Eğer  $M dx + N dy = 0$  denklemi ne değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklem ne de lineer diferensiyel denklem ise  $\partial M/\partial y$  ve  $\partial N/\partial x$  kısmi türevlerini hesaplarız. Eğer bu türevlerin sonuçları  $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$  şeklinde eşit oluyorsa o takdirde denklem tam diferensiyel denklem formundadır. Eğer bu türevlerin sonuçları eşit olmuyorsa

$$(10) \quad \frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N}$$

ifadesine bakılmalıdır. Eğer bu ifade sadece  $x$  e bağlı bir fonksiyon ise (8) ile verilen formda bir integral çarpanı vardır. Eğer bu ifade sadece  $x$  e bağlı değil ise o takdirde

$$(11) \quad \frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M}$$

ifadesine bakılmalıdır. Eğer bu ifade sadece  $y$  ye bağlı bir fonksiyon ise (9) ile verilen formda bir integral çarpanı vardır.

**Örnek 2** (12)  $(2x^2 + y)dx + (x^2y - x)dy = 0$   
diferensiyel denklemini çözünüz.

**Çözüm** (12) denkleminin göz attığımızda değişkenlerine ayrılmadığı ve lineer de olmadığı anlaşılabilir. Ayrıca

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \neq (2xy - 1) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

olduğu da dikkate alınırsa (12) denkleminin tam diferensiyel bir denklem olmadığı görülür. Öyleyse

$$\frac{\partial M/\partial y - \partial N/\partial x}{N} = \frac{1 - (2xy - 1)}{x^2y - x} = \frac{2(1 - xy)}{-x(1 - xy)} = \frac{-2}{x}$$

sonucunun sadece  $x$  e bağlı bir fonksiyon olması dolayısıyla (12) denklemini için bir integral çarpanı, (8) yardımıyla

$$\mu(x) = e^{\left(\int \frac{-2}{x} dx\right)} = x^{-2}$$

şeklinde bulunur. (12) eşitliği bu integral çarpanı ile çarpılarak

$$(2 + yx^{-2})dx + (y - x^{-1})dy = 0$$

şeklindeki tam diferensiyel denkleme dönüştürülür. Bu durumda çözüm de,

$$(13) \quad 2x - yx^{-1} + \frac{y^2}{2} = C$$

olarak elde edilir.  $\mu = x^{-2}$  ile çarpılma işleminde  $x \equiv 0$  çözümünün göz ardı edildiğine dikkat ediniz. Böylece, (13) eşitliği ve  $x \equiv 0$ , (12) denkleminin çözümleridir denebilir. ♦

Teorem 3 kapsamında olmayan ancak integral çarpanı belirlenebilen pek çok diferensiyel denklem daha vardır. Bu tür denklemlerde karşılaşılan en büyük güçlük, integral çarpanlarının hem  $x$  hem de  $y$  nin her ikisine de bağlı olmasıdır.

## 2.5 ALIŞTIRMALAR

1-6 arasındaki problemlerde verilen denklemlerin, değişkenlerine ayrılabilen, lineer, tam ya da sadece  $x$  e veya  $y$  ye bağlı bir integral çarpanına sahip diferensiyel denklem olup olmadıklarını belirleyiniz.

1.  $(2x + yx^{-1})dx + (xy - 1)dy = 0$
2.  $(2y^3 + 2y^2)dx + (3y^2x + 2xy)dy = 0$
3.  $(2x + y)dx + (x - 2y)dy = 0$
4.  $(y^2 + 2xy)dx - x^2dy = 0$
5.  $(x^2\sin x + 4y)dx + xdy = 0$
6.  $(2y^2x - y)dx + xdy = 0$

7-12 arasındaki problemlerde verilen diferensiyel denklemleri çözünüz.

7.  $(2xy)dx + (y^2 - 3x^2)dy = 0$
8.  $(3x^2 + y)dx + (x^2y - x)dy = 0$
9.  $(x^4 - x + y)dx - xdy = 0$
10.  $(2y^2 + 2y + 4x^2)dx + (2xy + x)dy = 0$
11.  $(y^2 + 2xy)dx - x^2dy = 0$
12.  $(2xy^3 + 1)dx + (3x^2y^2 - y^{-1})dy = 0$

13 ve 14. problemlerde verilen diferensiyel denklemlerin  $x^n y^m$  şeklindeki integral çarpanlarını belirleyiniz ve denklemleri çözünüz.

13.  $(2y^2 - 6xy)dx + (3xy - 4x^2)dy = 0$
14.  $(12 + 5xy)dx + (6xy^{-1} + 3x^2)dy = 0$

15. (a) Eğer  $(\partial N/\partial x - \partial M/\partial y)/(xM - yN)$  teriminin sonucu  $xy$  çarpımına bağlı bir fonksiyona eşit oluyorsa  $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$  denkleminin integral çarpanının

$$\frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{xM - yN} = H(xy)$$

şeklinde olacağını

gösteriniz ve  $\mu(xy)$  integral çarpanını bulabilmek için genel formül belirleyiniz.

- (b) (a) da verdiğiniz cevabı kullanarak

$$(3y + 2xy^2)dx + (x + 2x^2y)dy = 0$$

diferensiyel denkleminin  $y(1) = 1$  başlangıç koşulunu sağlayan çözümünü bulunuz.

$$16. (a) \frac{\partial N/\partial x - \partial M/\partial y}{M - N}$$

teriminin sadece  $x + y$  ye bağlı bir fonksiyon olması durumunda  $Mdx + Ndy = 0$  diferensiyel denkleminin sadece  $x + y$  toplamına bağlı bir integral çarpanına sahip olacağını gösteriniz.

- (b) (a) daki cevabınızı kullanarak  $(3 + y + xy)dx + (3 + x + xy)dy = 0$  diferensiyel denklemini çözünüz.

17. (a)  $Mdx + Ndy = 0$  diferensiyel denkleminin sadece  $x^2y$  çarpımına bağlı bir integral çarpımına sahip olması için  $M$  ve  $N$  fonksiyonlarını içine alan bir koşul bulunuz.
- (b) (a) kısmındaki cevabınızı kullanarak  $(2x + 2y + 2x^3y + 4x^2y^2)dx + (2x + x^4 + 2x^3y)dy = 0$  diferensiyel denklemini çözünüz.
18. Eğer  $xM(x, y) + yN(x, y) = 0$  oluyor ise  $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$  diferensiyel denkleminin çözümünü bulunuz.
19. Akışkan Akısı: Bir akışkanın akış çizgileri  $y = x - 1 + ke^{-x}$  eğri ailesi ile ifade ediliyor

olsun. Bu durumda akışın hız potansiyelleri aynı zamanda bu eğri ailesinin dik yörüngeleridir.

- (a) Alıştırma 2.4 Problem 32'de tanımlanan yöntemi kullanarak hız potansiyellerinin  $dx + (x - y)dy = 0$  denklemini sağladığını gösteriniz.

[Yol gösterme: Öncelikle,  $y = x - 1 + ke^{-x}$  ailesini  $F(x, y) = k$  formunda ifade ediniz.]

- (b) (a) da elde edilen denklemi çözerek hız potansiyellerini bulunuz.

20.  $[P(x)y - Q(x)]dx + dy = 0$  lineer diferensiyel denkleminin  $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$  ile çarpıldığında tam diferensiyel denklem olduğunu gösteriniz.

3. hafta

## 2.6

## DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME VE DÖNÜŞÜMLER

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) \Rightarrow M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0$$

Şeklinde tekrar ifade edilebilir.

$$\text{Ög: } \frac{dy}{dx} = \frac{2x^2+1}{2x^2y} \Rightarrow (2x^2+1)dx + (-2x^2y)dy = 0$$

Tanım: Eğer bir  $R$  dikdörtgenindeki tüm  $(x,y)$  noktaları için

$$\frac{dF}{dx} = M \quad \text{ve} \quad \frac{dF}{dy} = N$$

Koşulunu Sağlayan bir  $F(x,y)$  fonksiyonu varsa  $Mdx + Ndy = 0$   
 $(\Rightarrow) dF = 0$  dif denkleminde tam dif denklemdir.

Bu denklemin çözümü de

$$F(x,y) = C, \quad C \text{ Keyfi Sabit}$$

Fonksiyon ailesi olur.

Ög:  $2xydx + (x^2-1)dy = 0$  (\*) denklemin çözümünü bulunuz.

$$M(x,y) = 2xy, \quad N(x,y) = x^2 - 1$$

**KOT, Tamlik Şartı:** Eğer  $M$  ve  $N$   $R$  üzerinde sürekli fonksiyonlar ise  $Mdx + Ndy = 0$

$$\text{denklemin } (\Rightarrow) \frac{dM}{dy} = \frac{dN}{dx}$$

$$\begin{aligned} F(x,y) &= 0 \Rightarrow \\ x^2y - y &= C \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y = \frac{C}{x^2-1}$$

Genel Çözüm

ifadesi:  $R'$ deki tüm  $(x,y)$ 'ler için sağlanıyorsa tamdır.

$$\text{Çözüm: } \frac{dM}{dy} = M_y = 2x$$

$$\frac{dN}{dx} = 2x$$

dolayısıyla bu (\*) dif denkleminde tamdır.

$$\int \frac{dF}{dx} = \int 2xy dx \Rightarrow F(x,y) = x^2y + C(y)$$

$$\Rightarrow \frac{dF}{dy} = x^2 + C'(y) = x^2 - 1 \Rightarrow C'(y) = -1$$

$$(2xy - \sec^2 x) dx + (x^2 + 2y) dy = 0$$

denkleminin çözümünü bulunuz.

$$M(x, y) = 2xy - \sec^2 x$$

$$N(x, y) = x^2 + 2y$$

$$M_y = 2x - 0 = N_x = 2x, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ için dif. denklemdir!}$$

$$\frac{dF}{dx} = M \Rightarrow \int \frac{dF}{dx} dx = \int (2xy - \sec^2 x) dx$$

$$\Rightarrow F(x, y) = x^2 \cdot y - \tan x + C(y) \Rightarrow \frac{dF}{dy} = x^2 + 2y$$

$$\Rightarrow F(x, y) = x^2 y - \tan x + y^2 + C$$

$$\Rightarrow x^2 + C'(y) = x^2 + 2y$$

$$\Rightarrow \int C'(y) dy = \int 2y dy = C(y) = y^2 + C$$

$$\Rightarrow \boxed{x^2 y - \tan x + y^2 = C} \text{ Genel Çözüm!}$$

Öğ:  $\cos \theta dr - (r \sin \theta - e^\theta) d\theta = 0$  dif. denklemini tam bir dif. denkleme ise çözümü bulunuz.

$$F_r = \cos \theta, F_\theta = -r \sin \theta + e^\theta$$

$$F = F(r, \theta), dF = \frac{F_r}{1} dr + \frac{F_\theta}{1} d\theta$$

$$\boxed{F_\theta = -\sin \theta = F_{r\theta} = -\sin \theta} \text{ dif. denklemdir!}$$

$$\int F_r d\theta = \int \cos \theta dr \Rightarrow F(r, \theta) = r \cos \theta + C(\theta)$$

$$F_\theta(r, \theta) = -r \sin \theta + C'(\theta) = -r \sin \theta + e^\theta$$

$$\Rightarrow C'(\theta) = e^\theta \Rightarrow C(\theta) = e^\theta + C$$

$$f(r, \theta) = r \cos \theta + e^\theta + C$$

$$\boxed{\text{Genel Çözüm: } r \cos \theta + e^\theta = C}$$

$C$ , keyfi Sabit

Ç:  $(x + x^3 \sin y)dx + (x^4 \cos y)dy = 0$  denkleminin tam dif. denz. olmadığını ancak  $x^{-1}$  ile çarpıldığında tam dif. denkleme dönüşüğünü gösteriniz. Elde edilen tam. dif. denklemini çözünüz.

$M_y = 3x^3 \cos y \neq N_x = 4x^3 \cos y$  olup  $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$  için  $M$  ve  $N$  sürekli dir ancak  $M_y \neq N_x$  olduğundan tamlik şartı sağlamaz. Dolayısıyla dif. denklemin tam değildir.

$\Rightarrow x^{-1}$  ile çarpılma  $(1 + 3x^2 \sin y)dx + (x^3 \cos y)dy = 0$

$M_y^{\text{yeni}} = 3x^2 \cos y = N_x^{\text{yeni}} = 3x^2 \cos y \Rightarrow$  tamlik şartından  $x^{-1}$  ile çarpıldıktan dif. denz. tam dif. denkleme olmuştur.

ara işlemler  
ödev

$x + x^3 \sin y = C, C$  keyfi Sabit

!  $x \neq 0$  için bu çözüm aynı zamanda original denklemin de çözümüdür!

!  $x \neq 0$  için " Tam hale getirilebilen diferansiyel denklemler "

!  $M(x,y) = x^{-1}$  fonksiyonu integral çarpanıdır!

Tanım: Eğer  $Mdx + Ndy = 0$  (I)

denklemi tam diferansiyel denkleme değilse fakat  $I$ 'nin  $M(x,y)$  fonksiyonu ile çarpılmasıyla elde edilen

$$M M dx + M N dy = 0$$

dif. denkleme tam ise  $M$  fonksiyonuna  $I$  ile verilen dif. denklemin integral çarpanı denir.

- $\frac{M_y - N_x}{N}$  ifadesi sadece  $x$ 'e bağlı ise  $M(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx}$
- $\frac{M_y - N_x}{-M}$  ifadesi sadece  $y$ 'ye bağlı ise  $M(y) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{-M} dy}$

Ör:  $xydx + (2x^2 + 3y^2 - 20)dy = 0$  denklemini tam hale getiren int. çarpanını bulunuz.

1)  $\frac{x-4x}{2x^2+3y^2-20}$  olup (i) eşitliği sadece x'e bağlı bir fonk. değil.

ii)  $\frac{+3x}{+x-y} = \frac{3}{y}$  olup

$$M(y) = e^{\int \frac{3}{y} dy} = e^{3 \ln y} = e^{\ln y^3} = \boxed{y^3}$$

Yeni dif.

$\Rightarrow$  --- genel çözümü  
denklemin ödev yazılır

$$\boxed{\frac{x^2 y^4 + y^6}{2} - 5y^4 = C} \quad C, k.s.$$